Vraag	Antwoord	Scores

Bewegend punt

1 maximumscore 4

- $(1 - t^2 = 0$ geeft $t = -1$ of $t = 1; y(-1) = 0$, dus) bij punt A hoort $t = 1$ 1
- $\frac{dx}{dt} = -2t$ en $\frac{dy}{dt} = 2(1 + t)$ 1
- $\left[\frac{dx}{dt}\right]_{t=1} = -2$ en $\left[\frac{dy}{dt}\right]_{t=1} = 4$ 1
- De snelheid is $\left(\sqrt{(-2)^2 + 4^2} = \right) 2\sqrt{5}$ (of $\sqrt{20}$) 1

2 maximumscore 4

- $x + y = 1 - t^2 + 1 + 2t + t^2$ 1
- $x + y = 2(1 + t)$(of $x + y = 2 + 2t$) 1
- $(x + y)^2 = 4(1 + t)^2$ 1
- $4y = 4(1 + t)^2$ (dus is $(x + y)^2 = 4y$) 1

of

- Te bewijzen is $(1 - t^2 + (1 + t)^2)^2 = 4(1 + t)^2$ (voor elke waarde van t) 1
- $1 - t^2 + (1 + t)^2 = 2 + 2t$ 1
- $(2 + 2t)^2 = 4 + 8t + 4t^2$ 1
- $4(1 + t)^2 = 4 + 8t + 4t^2$ (dus is $(x + y)^2 = 4y$) 1

Vraag	Antwoord	Scores

Bewegend punt

1 maximumscore 4

- $(1 - t^2 = 0$ geeft $t = -1$ of $t = 1; y(-1) = 0$, dus) bij punt A hoort $t = 1$ 1
- $\frac{dx}{dt} = -2t$ en $\frac{dy}{dt} = 2(1 + t)$ 1
- $\left[\frac{dx}{dt}\right]_{t=1} = -2$ en $\left[\frac{dy}{dt}\right]_{t=1} = 4$ 1
- De snelheid is $(\sqrt{(-2)^2 + 4^2} =)\ 2\sqrt{5}$ (of $\sqrt{20}$) 1

2 maximumscore 4

- $x + y = 1 - t^2 + 1 + 2t + t^2$ 1
- $x + y = 2(1 + t)$(of $x + y = 2 + 2t$) 1
- $(x + y)^2 = 4(1 + t)^2$ 1
- $4y = 4(1 + t)^2$ (dus is $(x + y)^2 = 4y$) 1

of

- Te bewijzen is $(1 - t^2 + (1 + t)^2)^2 = 4(1 + t)^2$ (voor elke waarde van t) 1
- $1 - t^2 + (1 + t)^2 = 2 + 2t$ 1
- $(2 + 2t)^2 = 4 + 8t + 4t^2$ 1
- $4(1 + t)^2 = 4 + 8t + 4t^2$ (dus is $(x + y)^2 = 4y$) 1

Lijn door de toppen

3 maximumscore 4

- $f_a'(x) = 0$ geeft $e^{ax}(1 + ax) = 0$ 1
- $(e^{ax} \neq 0)$ dus $1 + ax = 0$, dus (voor de x-coördinaat van de top geldt) $x = -\frac{1}{a}$ 1
- Voor de y-coördinaat van de top geldt $y = f_a\left(-\frac{1}{a}\right) = -\frac{1}{a} \cdot e^{-1}$ 1
- Dit is gelijk aan $\frac{1}{e} \cdot -\frac{1}{a}$ (dus de top ligt op lijn l) 1

of

- $f_a'(x) = 0$ geeft $e^{ax}(1 + ax) = 0$ 1
- $(e^{ax} \neq 0)$ dus $1 + ax = 0$, dus (voor de x-coördinaat van de top geldt) $x = -\frac{1}{a}$ 1
- Uit $x = -\frac{1}{a}$ volgt $a = -\frac{1}{x}$ 1
- Invullen in f_a geeft $y = xe^{-\frac{1}{x} \cdot x} = \frac{1}{e}x$ (dus de top ligt op lijn l) 1

of

- $f_a(x) = \frac{1}{e}x$ geeft $e^{ax} = \frac{1}{e}$ ($x = 0$ voldoet niet) 1
- Dus $ax = -1$, dus $x = -\frac{1}{a}$ 1
- $f_a'\left(-\frac{1}{a}\right) = e^{a \cdot -\frac{1}{a}} + a \cdot -\frac{1}{a}e^{a \cdot -\frac{1}{a}}$ 1
- Dit is gelijk aan $e^{-1} - e^{-1} = 0$ (dus de top ligt op lijn l) 1

4 maximumscore 3

- (Er moet gelden: $F_a{}'(x) = f_a(x);$) de afgeleide van e^{ax} is $e^{ax} \cdot a$ 1
- De afgeleide van $\frac{1}{a^2}e^{ax}$ is $\frac{1}{a^2}e^{ax} \cdot a = \frac{1}{a}e^{ax}$ 1
- Toepassen van de productregel geeft $F_a'(x) = \frac{1}{a}e^{ax} + \frac{1}{a}x \cdot ae^{ax} - \frac{1}{a}e^{ax} = xe^{ax}$ $(= f_a(x))$ 1

Opmerking
Als een kandidaat bij het differentiëren de kettingregel beide keren niet of niet correct heeft toegepast, dan geen scorepunten toekennen voor het eerste en tweede antwoordelement.

Vraag	Antwoord	Scores

5 maximumscore 5

- $xe^x = \frac{1}{e}x$ geeft $x = 0$ of $e^x = e^{-1}$, dus $x = 0$ of $x = -1$ 1
- De gevraagde oppervlakte is gelijk aan $\int_{-1}^{0} \left(\frac{1}{e}x - xe^x\right) dx$ 1
- Een primitieve van $\frac{1}{e}x$ is $\frac{1}{2e}x^2$ 1
- Een primitieve van $\frac{1}{e}x - xe^x$ is $\frac{1}{2e}x^2 - xe^x + e^x$ 1
- De oppervlakte is gelijk aan $1 - \frac{1}{2e} - \frac{2}{e}\left(= 1 - \frac{5}{2e}\right)$ 1

of

- $xe^x = \frac{1}{e}x$ geeft $x = 0$ of $e^x = e^{-1}$, dus $x = 0$ of $x = -1$ 1
- De gevraagde oppervlakte is gelijk aan het verschil van $-\int_{-1}^{0} xe^x \, dx$ en de oppervlakte van driehoek OPQ met P het snijpunt van l en de grafiek van f_1 en Q de loodrechte projectie van P op de x-as 1
- $\left(f_1(-1) = -\frac{1}{e}\right.$, dus) de gevraagde oppervlakte is gelijk aan $-\int_{-1}^{0} xe^x \, dx - \frac{1}{2} \cdot 1 \cdot \frac{1}{e}$ 1
- Een primitieve van xe^x is $xe^x - e^x$, dus de gevraagde oppervlakte is gelijk aan $-[xe^x - e^x]_{-1}^{0} - \frac{1}{2} \cdot 1 \cdot \frac{1}{e}$ 1
- De oppervlakte is gelijk aan $1 - \frac{2}{e} - \frac{1}{2e}\left(= 1 - \frac{5}{2e}\right)$ 1

Vraag	Antwoord	Scores

Lijn door de toppen

3 maximumscore 4

- $f_a'(x) = 0$ geeft $e^{ax}(1 + ax) = 0$ 1
- $(e^{ax} \neq 0)$ dus $1 + ax = 0$, dus (voor de x-coördinaat van de top geldt) $x = -\frac{1}{a}$ 1
- Voor de y-coördinaat van de top geldt $y = f_a\left(-\frac{1}{a}\right) = -\frac{1}{a} \cdot e^{-1}$ 1
- Dit is gelijk aan $\frac{1}{e} \cdot -\frac{1}{a}$ (dus de top ligt op lijn l) 1

of

- $f_a'(x) = 0$ geeft $e^{ax}(1 + ax) = 0$ 1
- $(e^{ax} \neq 0)$ dus $1 + ax = 0$, dus (voor de x-coördinaat van de top geldt) $x = -\frac{1}{a}$ 1
- Uit $x = -\frac{1}{a}$ volgt $a = -\frac{1}{x}$ 1
- Invullen in f_a geeft $y = xe^{-\frac{1}{x} \cdot x} = \frac{1}{e}x$ (dus de top ligt op lijn l) 1

of

- $f_a(x) = \frac{1}{e}x$ geeft $e^{ax} = \frac{1}{e}$ ($x = 0$ voldoet niet) 1
- Dus $ax = -1$, dus $x = -\frac{1}{a}$ 1
- $f_a'\left(-\frac{1}{a}\right) = e^{a \cdot -\frac{1}{a}} + a \cdot -\frac{1}{a}e^{a \cdot -\frac{1}{a}}$ 1
- Dit is gelijk aan $e^{-1} - e^{-1} = 0$ (dus de top ligt op lijn l) 1

4 maximumscore 3

- (Er moet gelden: $F_a{}'(x) = f_a(x);$) de afgeleide van e^{ax} is $e^{ax} \cdot a$ 1
- De afgeleide van $\frac{1}{a^2}e^{ax}$ is $\frac{1}{a^2}e^{ax} \cdot a = \frac{1}{a}e^{ax}$ 1
- Toepassen van de productregel geeft $F_a'(x) = \frac{1}{a}e^{ax} + \frac{1}{a}x \cdot ae^{ax} - \frac{1}{a}e^{ax} = xe^{ax}$ $(= f_a(x))$ 1

Opmerking
Als een kandidaat bij het differentiëren de kettingregel beide keren niet of niet correct heeft toegepast, dan geen scorepunten toekennen voor het eerste en tweede antwoordelement.

Vraag	Antwoord	Scores

5 maximumscore 5

- $xe^x = \frac{1}{e}x$ geeft $x = 0$ of $e^x = e^{-1}$, dus $x = 0$ of $x = -1$ 1
- De gevraagde oppervlakte is gelijk aan $\int_{-1}^{0} \left(\frac{1}{e}x - xe^x\right) dx$ 1
- Een primitieve van $\frac{1}{e}x$ is $\frac{1}{2e}x^2$ 1
- Een primitieve van $\frac{1}{e}x - xe^x$ is $\frac{1}{2e}x^2 - xe^x + e^x$ 1
- De oppervlakte is gelijk aan $1 - \frac{1}{2e} - \frac{2}{e}\left(= 1 - \frac{5}{2e}\right)$ 1

of

- $xe^x = \frac{1}{e}x$ geeft $x = 0$ of $e^x = e^{-1}$, dus $x = 0$ of $x = -1$ 1
- De gevraagde oppervlakte is gelijk aan het verschil van $-\int_{-1}^{0} xe^x \, dx$ en de oppervlakte van driehoek OPQ met P het snijpunt van l en de grafiek van f_1 en Q de loodrechte projectie van P op de x-as 1
- $\left(f_1(-1) = -\frac{1}{e}\right.$, dus) de gevraagde oppervlakte is gelijk aan $-\int_{-1}^{0} xe^x \, dx - \frac{1}{2} \cdot 1 \cdot \frac{1}{e}$ 1
- Een primitieve van xe^x is $xe^x - e^x$, dus de gevraagde oppervlakte is gelijk aan $-[xe^x - e^x]_{-1}^{0} - \frac{1}{2} \cdot 1 \cdot \frac{1}{e}$ 1
- De oppervlakte is gelijk aan $1 - \frac{2}{e} - \frac{1}{2e}\left(= 1 - \frac{5}{2e}\right)$ 1

Vraag	Antwoord	Scores

Zwaartepunt en rakende cirkels

6 maximumscore 5

- Een vergelijking van c is $(x-14)^2+(y-8)^2=10^2$ 1
- De vergelijking $(x-14)^2+(0-8)^2=10^2$ moet worden opgelost 1
- Uit $(x-14)^2=36$ volgt voor A: $x=8$ en voor B: $x=20$ 1
- Voor het zwaartepunt Z geldt $\overrightarrow{OZ}=\frac{3}{6}\cdot\binom{8}{0}+\frac{1}{6}\cdot\binom{20}{0}+\frac{2}{6}\cdot\binom{14}{8}$ 1
- De coördinaten zijn $\left(12,2\frac{2}{3}\right)$ 1

of

- $AP^2+PM^2=AM^2$, waarbij P de loodrechte projectie van M op de x-as is 1
- Dus $AP^2+8^2=10^2$, waaruit volgt $AP(=BP)=6$ 1
- Hieruit volgt voor A: $x(=14-6)=8$ en voor B: $x(=14+6)=20$ 1
- Voor het zwaartepunt Z geldt $\overrightarrow{OZ}=\frac{3}{6}\cdot\binom{8}{0}+\frac{1}{6}\cdot\binom{20}{0}+\frac{2}{6}\cdot\binom{14}{8}$ 1
- De coördinaten zijn $\left(12,2\frac{2}{3}\right)$ 1

of

- $PM=8$ en $AM=10$, waarbij P de loodrechte projectie van M op de x-as is; dus driehoek APM is een 3-4-5-driehoek 1
- Hieruit volgt $AP(=BP)=6$ 1
- Hieruit volgt voor A: $x(=14-6)=8$ en voor B: $x(=14+6)=20$ 1
- Voor het zwaartepunt Z geldt $\overrightarrow{OZ}=\frac{3}{6}\cdot\binom{8}{0}+\frac{1}{6}\cdot\binom{20}{0}+\frac{2}{6}\cdot\binom{14}{8}$ 1
- De coördinaten zijn $\left(12,2\frac{2}{3}\right)$ 1

Opmerkingen

– *De vectoren mogen ook genoteerd worden als* $(8,0)$, $(20,0)$ *en* $(14,8)$.

– *Als het eindantwoord genoteerd wordt als* $\binom{12}{2\frac{2}{3}}$, *voor deze vraag maximaal 4 scorepunten toekennen.*

Vraag	Antwoord	Scores

7 maximumscore 5

- $MN = r + 10$, waarbij r de straal van cirkel d is 1
- $NP = 14 - r$, waarbij P de loodrechte projectie van M op de x-as is 1
- $MP = 8$, dus geldt $(14 - r)^2 + 8^2 = (r + 10)^2$ 1
- Herleiden tot een lineaire vergelijking als $260 - 28r = 20r + 100$ 1
- Oplossen geeft straal $3\frac{1}{3}$ 1

Vraag	Antwoord	Scores

Zwaartepunt en rakende cirkels

6 maximumscore 5

- Een vergelijking van c is $(x-14)^2+(y-8)^2=10^2$ 1
- De vergelijking $(x-14)^2+(0-8)^2=10^2$ moet worden opgelost 1
- Uit $(x-14)^2=36$ volgt voor A: $x=8$ en voor B: $x=20$ 1
- Voor het zwaartepunt Z geldt $\overrightarrow{OZ}=\frac{3}{6}\cdot\binom{8}{0}+\frac{1}{6}\cdot\binom{20}{0}+\frac{2}{6}\cdot\binom{14}{8}$ 1
- De coördinaten zijn $\left(12,2\frac{2}{3}\right)$ 1

of

- $AP^2+PM^2=AM^2$, waarbij P de loodrechte projectie van M op de x-as is 1
- Dus $AP^2+8^2=10^2$, waaruit volgt $AP(=BP)=6$ 1
- Hieruit volgt voor A: $x(=14-6)=8$ en voor B: $x(=14+6)=20$ 1
- Voor het zwaartepunt Z geldt $\overrightarrow{OZ}=\frac{3}{6}\cdot\binom{8}{0}+\frac{1}{6}\cdot\binom{20}{0}+\frac{2}{6}\cdot\binom{14}{8}$ 1
- De coördinaten zijn $\left(12,2\frac{2}{3}\right)$ 1

of

- $PM=8$ en $AM=10$, waarbij P de loodrechte projectie van M op de x-as is; dus driehoek APM is een 3-4-5-driehoek 1
- Hieruit volgt $AP(=BP)=6$ 1
- Hieruit volgt voor A: $x(=14-6)=8$ en voor B: $x(=14+6)=20$ 1
- Voor het zwaartepunt Z geldt $\overrightarrow{OZ}=\frac{3}{6}\cdot\binom{8}{0}+\frac{1}{6}\cdot\binom{20}{0}+\frac{2}{6}\cdot\binom{14}{8}$ 1
- De coördinaten zijn $\left(12,2\frac{2}{3}\right)$ 1

Opmerkingen

– *De vectoren mogen ook genoteerd worden als* $(8,0)$, $(20,0)$ *en* $(14,8)$.

– *Als het eindantwoord genoteerd wordt als* $\binom{12}{2\frac{2}{3}}$, *voor deze vraag maximaal 4 scorepunten toekennen.*

Vraag	Antwoord	Scores

7 maximumscore 5

- $MN = r + 10$, waarbij r de straal van cirkel d is 1
- $NP = 14 - r$, waarbij P de loodrechte projectie van M op de x-as is 1
- $MP = 8$, dus geldt $(14 - r)^2 + 8^2 = (r + 10)^2$ 1
- Herleiden tot een lineaire vergelijking als $260 - 28r = 20r + 100$ 1
- Oplossen geeft straal $3\frac{1}{3}$ 1

Vraag	Antwoord	Scores

Maxima en minima

8 maximumscore 6

- $f'(x) = 6\cos(x) + 2\sin(2x)$ 2
- $2\sin(2x) = 4\sin(x)\cos(x)$ 1
- $f'(x) = 0$ geeft $2\cos(x) \cdot (3 + 2\sin(x)) = 0$ 1
- $3 + 2\sin(x) = 0$ geeft $\sin(x) = -1\frac{1}{2}$; deze vergelijking heeft geen oplossingen 1
- $\cos(x) = 0$ geeft $x = \frac{1}{2}\pi + k \cdot \pi$ (met k geheel) 1

Opmerking
Als een kandidaat bij het differentiëren de kettingregel niet of niet correct heeft toegepast, voor deze vraag maximaal 4 scorepunten toekennen.

9 maximumscore 4

- Het lijnstuk zit op hoogte $f\left(1\frac{1}{2}\pi - 1\right)$ (of $f\left(1\frac{1}{2}\pi + 1\right)$) 2
- $f\left(1\frac{1}{2}\pi - 1\right) = -3{,}657\ldots$ 1
- $(-3{,}657\ldots - -5 = 1{,}342\ldots$ dus) de gevraagde afstand is 1,34 1

of

- De vergelijking $f(x) = f(x + 2)$ (of $f(x) = f(x - 2)$) moet worden opgelost 1
- Beschrijven hoe de vergelijking $f(x) = f(x + 2)$ kan worden opgelost 1
- Dat geeft ($x = 3{,}712\ldots$ met) $y = -3{,}657\ldots$ (andere oplossingen voldoen niet) 1
- $(-3{,}657\ldots - -5 = 1{,}342\ldots$ dus) de gevraagde afstand is 1,34 1

Opmerking
Voor het eerste antwoordelement van het eerste alternatief uitsluitend 0 of 2 scorepunten toekennen.

Vraag	Antwoord	Scores

Maxima en minima

8 maximumscore 6

- $f'(x) = 6\cos(x) + 2\sin(2x)$ 2
- $2\sin(2x) = 4\sin(x)\cos(x)$ 1
- $f'(x) = 0$ geeft $2\cos(x) \cdot (3 + 2\sin(x)) = 0$ 1
- $3 + 2\sin(x) = 0$ geeft $\sin(x) = -1\frac{1}{2}$; deze vergelijking heeft geen oplossingen 1
- $\cos(x) = 0$ geeft $x = \frac{1}{2}\pi + k \cdot \pi$ (met k geheel) 1

Opmerking
Als een kandidaat bij het differentiëren de kettingregel niet of niet correct heeft toegepast, voor deze vraag maximaal 4 scorepunten toekennen.

9 maximumscore 4

- Het lijnstuk zit op hoogte $f\left(1\frac{1}{2}\pi - 1\right)$ (of $f\left(1\frac{1}{2}\pi + 1\right)$) 2
- $f\left(1\frac{1}{2}\pi - 1\right) = -3{,}657\ldots$ 1
- $(-3{,}657\ldots - -5 = 1{,}342\ldots$ dus) de gevraagde afstand is 1,34 1

of

- De vergelijking $f(x) = f(x + 2)$ (of $f(x) = f(x - 2)$) moet worden opgelost 1
- Beschrijven hoe de vergelijking $f(x) = f(x + 2)$ kan worden opgelost 1
- Dat geeft ($x = 3{,}712\ldots$ met) $y = -3{,}657\ldots$ (andere oplossingen voldoen niet) 1
- $(-3{,}657\ldots - -5 = 1{,}342\ldots$ dus) de gevraagde afstand is 1,34 1

Opmerking
Voor het eerste antwoordelement van het eerste alternatief uitsluitend 0 of 2 scorepunten toekennen.

Vraag	Antwoord	Scores

Sheffield Winter Garden

10 maximumscore 4

- $d = f_{0,7}(3) - f_{0,7}(0)$ 1
- $d = 4{,}49\ldots$ 1
- De vergelijking $0{,}7 = \frac{8 \cdot 4{,}49\ldots}{l^2 - 4 \cdot 4{,}49\ldots^2}$ moet worden opgelost 1
- (Dit geeft $l = 11{,}491\ldots$ dus) de gevraagde lengte is 11,49 1

11 maximumscore 5

- $h(x) = -f_k(x) + c$ (voor een zekere waarde van c) 1
- $k = \frac{8 \cdot 20{,}51}{49{,}63^2 - 4 \cdot 20{,}51^2} (= 0{,}21\ldots)$ 1
- Bij de beeldgrafiek van de grafiek van $f_{0,21\ldots}$ na spiegeling in de x-as hoort de functie $g(x) = -2{,}37\ldots(\mathrm{e}^{0,21\ldots x} + \mathrm{e}^{-0,21\ldots x})$ $\left(\text{ of } g(x) = -\frac{1}{2 \cdot 0{,}21\ldots}(\mathrm{e}^{0,21\ldots x} + \mathrm{e}^{-0,21\ldots x})\right)$ 1
- $g(0) = -4{,}75\ldots$ 1
- De top ligt op hoogte 20,51, dus een functievoorschrift van h is $h(x) = 25{,}27 - 2{,}38(\mathrm{e}^{0,21x} + \mathrm{e}^{-0,21x})$ (of een gelijkwaardige uitdrukking) 1 1

Opmerking
Als in het eindantwoord ook e op twee decimalen (correct) wordt afgerond, hiervoor geen scorepunten in mindering brengen.

Vraag	Antwoord	Scores

Sheffield Winter Garden

10 maximumscore 4

- $d = f_{0,7}(3) - f_{0,7}(0)$ 1
- $d = 4{,}49\ldots$ 1
- De vergelijking $0{,}7 = \frac{8 \cdot 4{,}49\ldots}{l^2 - 4 \cdot 4{,}49\ldots^2}$ moet worden opgelost 1
- (Dit geeft $l = 11{,}491\ldots$ dus) de gevraagde lengte is 11,49 1

11 maximumscore 5

- $h(x) = -f_k(x) + c$ (voor een zekere waarde van c) 1
- $k = \frac{8 \cdot 20{,}51}{49{,}63^2 - 4 \cdot 20{,}51^2}\ (= 0{,}21\ldots)$ 1
- Bij de beeldgrafiek van de grafiek van $f_{0,21\ldots}$ na spiegeling in de x-as hoort de functie $g(x) = -2{,}37\ldots(\mathrm{e}^{0,21\ldots x} + \mathrm{e}^{-0,21\ldots x})$ $\left(\text{ of } g(x) = -\frac{1}{2 \cdot 0,21\ldots}(\mathrm{e}^{0,21\ldots x} + \mathrm{e}^{-0,21\ldots x})\right)$ 1
- $g(0) = -4{,}75\ldots$ 1
- De top ligt op hoogte 20,51, dus een functievoorschrift van h is $h(x) = 25{,}27 - 2{,}38(\mathrm{e}^{0,21x} + \mathrm{e}^{-0,21x})$ (of een gelijkwaardige uitdrukking) 1 1

Opmerking
Als in het eindantwoord ook e op twee decimalen (correct) wordt afgerond, hiervoor geen scorepunten in mindering brengen.

Vraag	Antwoord	Scores

Natuurlijke logaritme van de wortel

12 maximumscore 3

- (Voor een punt (x, y) op de grafiek van f^{inv} geldt) $x = \ln(\sqrt{y})$ 1
- Dus $e^x = \sqrt{y}$ 1
- Hieruit volgt $f^{\text{inv}}(x) = (e^x)^2$, dus $f^{\text{inv}}(x) = e^{2x}$ 1

of

- (Voor een punt (x, y) op de grafiek van f^{inv} geldt) $x = \ln(\sqrt{y})$ 1
- $\left(x = \ln\left(y^{\frac{1}{2}}\right)\right.$, dus $)x = \frac{1}{2}\ln(y)$, dus $2x = \ln(y)$ 1
- Hieruit volgt $f^{\text{inv}}(x) = e^{2x}$ 1

of

- f is de samengestelde functie van $y = \sqrt{x}$ en $y = \ln(x)$ 1
- f^{inv} is dus de samengestelde functie van $y = e^x$ en $y = x^2$ 1
- Hieruit volgt $f^{\text{inv}}(x) = (e^x)^2$, dus $f^{\text{inv}}(x) = e^{2x}$ 1

13 maximumscore 4

- De lengte van het lijnstuk is $g(x) - f(x)$ 1
- $g(x) = \frac{1}{2} \cdot e^{2x}$ 1
- Beschrijven hoe het minimum van $g(x) - f(x)$ berekend kan worden 1
- De minimale lengte van het lijnstuk is 1,512 1

14 maximumscore 4

- Het bepalen van de x-coördinaat van de perforatie:
  uit $\ln(x) = 0$ volgt $x = 1$ (en er geldt $\ln(\sqrt{1}) = 0$) of:
  uit $\ln(\sqrt{x}) = 0$ volgt $x = 1$ (en er geldt $\ln(1) = 0$) of:
  uit $\ln(x) = 0$ en $\ln(\sqrt{x}) = 0$ volgt $x = 1$ 1
- Er geldt $\ln\left(x^{\frac{1}{2}}\right) = \frac{1}{2}\ln(x)$ 1
- (Voor $x \neq 1$ en $x > 0$) geldt $h(x)\left(= \frac{\ln\left(x^{\frac{1}{2}}\right)}{\ln(x)}\right) = \frac{\frac{1}{2}\ln(x)}{\ln(x)} = \frac{1}{2}$ 1
- De coördinaten van de perforatie zijn dus $\left(1, \frac{1}{2}\right)$ 1

Vraag	Antwoord	Scores

Natuurlijke logaritme van de wortel

12 maximumscore 3

- (Voor een punt (x, y) op de grafiek van f^{inv} geldt) $x = \ln(\sqrt{y})$ 1
- Dus $e^x = \sqrt{y}$ 1
- Hieruit volgt $f^{\text{inv}}(x) = (e^x)^2$, dus $f^{\text{inv}}(x) = e^{2x}$ 1

of

- (Voor een punt (x, y) op de grafiek van f^{inv} geldt) $x = \ln(\sqrt{y})$ 1
- $\left(x = \ln\left(y^{\frac{1}{2}}\right)\right.$, dus $)x = \frac{1}{2}\ln(y)$, dus $2x = \ln(y)$ 1
- Hieruit volgt $f^{\text{inv}}(x) = e^{2x}$ 1

of

- f is de samengestelde functie van $y = \sqrt{x}$ en $y = \ln(x)$ 1
- f^{inv} is dus de samengestelde functie van $y = e^x$ en $y = x^2$ 1
- Hieruit volgt $f^{\text{inv}}(x) = (e^x)^2$, dus $f^{\text{inv}}(x) = e^{2x}$ 1

13 maximumscore 4

- De lengte van het lijnstuk is $g(x) - f(x)$ 1
- $g(x) = \frac{1}{2} \cdot e^{2x}$ 1
- Beschrijven hoe het minimum van $g(x) - f(x)$ berekend kan worden 1
- De minimale lengte van het lijnstuk is 1,512 1

14 maximumscore 4

- Het bepalen van de x-coördinaat van de perforatie:
  uit $\ln(x) = 0$ volgt $x = 1$ (en er geldt $\ln(\sqrt{1}) = 0$) of:
  uit $\ln(\sqrt{x}) = 0$ volgt $x = 1$ (en er geldt $\ln(1) = 0$) of:
  uit $\ln(x) = 0$ en $\ln(\sqrt{x}) = 0$ volgt $x = 1$ 1
- Er geldt $\ln\left(x^{\frac{1}{2}}\right) = \frac{1}{2}\ln(x)$ 1
- (Voor $x \neq 1$ en $x > 0$) geldt $h(x)\left(= \frac{\ln\left(x^{\frac{1}{2}}\right)}{\ln(x)}\right) = \frac{\frac{1}{2}\ln(x)}{\ln(x)} = \frac{1}{2}$ 1
- De coördinaten van de perforatie zijn dus $\left(1, \frac{1}{2}\right)$ 1

Vraag	Antwoord	Scores

Vierkant onder grafiek

15 maximumscore 4

- Er moet gelden $f(1+p)=p$, met p de lengte van de zijde van het vierkant 1
- $\frac{1}{1+p}=p$ geeft $p^2+p-1=0$ 1
- Dit geeft $p=\frac{-1\pm\sqrt{1+4}}{2}$ 1
- De lengte van de zijde is $-\frac{1}{2}+\frac{1}{2}\sqrt{5}$ (of $\frac{-1+\sqrt{5}}{2}$) $\left(-\frac{1}{2}-\frac{1}{2}\sqrt{5}\right.$ voldoet niet) 1

of

- Er moet gelden $f(q)=q-1$, met q de x-coördinaat van het hoekpunt rechtsonder 1
- $\frac{1}{q}=q-1$ geeft $q^2-q-1=0$ 1
- Dit geeft $q=\frac{1\pm\sqrt{1+4}}{2}$ 1
- $q-1=\frac{1\pm\sqrt{1+4}}{2}-1$, dus de lengte van de zijde is $-\frac{1}{2}+\frac{1}{2}\sqrt{5}$ (of $\frac{-1+\sqrt{5}}{2}$) $\left(-\frac{1}{2}-\frac{1}{2}\sqrt{5}\right.$ voldoet niet) 1

of

- De diagonaal van het vierkant door het hoekpunt rechtsboven ligt op de lijn met vergelijking $y=x-1$ 1
- Voor de x-coördinaat van het hoekpunt rechtsboven geldt $x-1=\frac{1}{x}$, ofwel $x^2-x-1=0$ 1
- Dit geeft $x=\frac{1\pm\sqrt{1+4}}{2}$ 1
- $x-1=\frac{1\pm\sqrt{1+4}}{2}-1$, dus de lengte van de zijde is $-\frac{1}{2}+\frac{1}{2}\sqrt{5}$ (of $\frac{-1+\sqrt{5}}{2}$) $\left(-\frac{1}{2}-\frac{1}{2}\sqrt{5}\right.$ voldoet niet) 1

Vraag	Antwoord	Scores

Vierkant onder grafiek

15 maximumscore 4

- Er moet gelden $f(1+p)=p$, met p de lengte van de zijde van het vierkant 1
- $\frac{1}{1+p}=p$ geeft $p^2+p-1=0$ 1
- Dit geeft $p=\frac{-1\pm\sqrt{1+4}}{2}$ 1
- De lengte van de zijde is $-\frac{1}{2}+\frac{1}{2}\sqrt{5}$ (of $\frac{-1+\sqrt{5}}{2}$) $\left(-\frac{1}{2}-\frac{1}{2}\sqrt{5}\right.$ voldoet niet) 1

of

- Er moet gelden $f(q)=q-1$, met q de x-coördinaat van het hoekpunt rechtsonder 1
- $\frac{1}{q}=q-1$ geeft $q^2-q-1=0$ 1
- Dit geeft $q=\frac{1\pm\sqrt{1+4}}{2}$ 1
- $q-1=\frac{1\pm\sqrt{1+4}}{2}-1$, dus de lengte van de zijde is $-\frac{1}{2}+\frac{1}{2}\sqrt{5}$ (of $\frac{-1+\sqrt{5}}{2}$) $\left(-\frac{1}{2}-\frac{1}{2}\sqrt{5}\right.$ voldoet niet) 1

of

- De diagonaal van het vierkant door het hoekpunt rechtsboven ligt op de lijn met vergelijking $y=x-1$ 1
- Voor de x-coördinaat van het hoekpunt rechtsboven geldt $x-1=\frac{1}{x}$, ofwel $x^2-x-1=0$ 1
- Dit geeft $x=\frac{1\pm\sqrt{1+4}}{2}$ 1
- $x-1=\frac{1\pm\sqrt{1+4}}{2}-1$, dus de lengte van de zijde is $-\frac{1}{2}+\frac{1}{2}\sqrt{5}$ (of $\frac{-1+\sqrt{5}}{2}$) $\left(-\frac{1}{2}-\frac{1}{2}\sqrt{5}\right.$ voldoet niet) 1

Vraag	Antwoord	Scores

Twee vierkanten op een kwartcirkel

16 maximumscore 5

- Er moet gelden $AC^2 = 2 \cdot BC^2$ (of $AC = \sqrt{2} \cdot BC$) 1
- $AC^2 = (1 - \cos(t))^2 + (\sin(t))^2$ (of een gelijkwaardige uitdrukking, zoals $2 - 2\cos(t)$) 1
- $BC^2 = (\cos(t))^2 + (1 - \sin(t))^2$ (of een gelijkwaardige uitdrukking, zoals $2 - 2\sin(t)$) 1
- Beschrijven hoe de vergelijking $(1 - \cos(t))^2 + (\sin(t))^2 = 2((\cos(t))^2 + (1 - \sin(t))^2)$ $\left(\text{voor } 0 < t < \frac{1}{2}\pi\right)$ opgelost kan worden 1
- $t \approx 0{,}93$ 1

of

- Er moet gelden $AC^2 = 2 \cdot BC^2$ (of $AC = \sqrt{2} \cdot BC$) 1
- $AC^2 = 1 + 1 - 2 \cdot 1 \cdot 1 \cdot \cos(t) = 2 - 2\cos(t)$ 1
- $BC^2 = 1 + 1 - 2 \cdot 1 \cdot 1 \cdot \cos\left(\frac{1}{2}\pi - t\right) = 2 - 2\cos\left(\frac{1}{2}\pi - t\right)$ 1
- Beschrijven hoe de vergelijking $2 - 2\cos(t) = 2 \cdot \left(2 - 2\cos\left(\frac{1}{2}\pi - t\right)\right)$ (voor $0 < t < \frac{1}{2}\pi$) opgelost kan worden 1
- $t \approx 0{,}93$ 1

of

- Er moet gelden $AC^2 = 2 \cdot BC^2$ (of $AC = \sqrt{2} \cdot BC$) 1
- $\sin\left(\frac{1}{2}t\right) = \frac{\frac{1}{2}AC}{OC}$, ofwel $\sin\left(\frac{1}{2}t\right) = \frac{1}{2}AC$, dus $AC = 2\sin\left(\frac{1}{2}t\right)$ 1
- $\sin\left(\frac{1}{2}\angle BOC\right) = \frac{\frac{1}{2}BC}{OC}$, ofwel $\sin\left(\frac{1}{2}\left(\frac{1}{2}\pi - t\right)\right) = \frac{1}{2}BC$, dus $BC = 2\sin\left(\frac{1}{4}\pi - \frac{1}{2}t\right)$ 1
- Beschrijven hoe de vergelijking $\left(2\sin\left(\frac{1}{2}t\right)\right)^2 = 2 \cdot \left(2\sin\left(\frac{1}{4}\pi - \frac{1}{2}t\right)\right)^2$ $\left(\text{voor } 0 < t < \frac{1}{2}\pi\right)$ opgelost kan worden 1
- $t \approx 0{,}93$ 1

Vraag	Antwoord	Scores

17 maximumscore 4

- $\overrightarrow{OF} = \overrightarrow{OC} + \overrightarrow{CF}$ 1
- $\overrightarrow{CB} = \overrightarrow{OB} - \overrightarrow{OC} = \binom{0}{1} - \binom{\cos(t)}{\sin(t)} = \binom{-\cos(t)}{1-\sin(t)}$ 1
- ($\overrightarrow{CF}$ is het beeld van $\overrightarrow{CB}$ bij een rotatie over $-90°$, dus) $\overrightarrow{CF} = \binom{1-\sin(t)}{\cos(t)}$ 1
- $\overrightarrow{OF} = \binom{\cos(t)}{\sin(t)} + \binom{1-\sin(t)}{\cos(t)} = \binom{1-\sin(t)+\cos(t)}{\sin(t)+\cos(t)}$ 1

of

- $x_F = x_C + (x_F - x_C) = x_C + (y_B - y_C)$ 1
- $x_F = \cos(t) + 1 - \sin(t)$ 1
- $y_F = y_C + (y_F - y_C) = y_C + (x_C - x_B)$ 1
- $y_F = \sin(t) + \cos(t)$ (dus de formule voor $\overrightarrow{OF}$ is juist) 1

Vraag	Antwoord	Scores

Twee vierkanten op een kwartcirkel

16 maximumscore 5

- Er moet gelden $AC^2 = 2 \cdot BC^2$ (of $AC = \sqrt{2} \cdot BC$) 1
- $AC^2 = (1 - \cos(t))^2 + (\sin(t))^2$ (of een gelijkwaardige uitdrukking, zoals $2 - 2\cos(t)$) 1
- $BC^2 = (\cos(t))^2 + (1 - \sin(t))^2$ (of een gelijkwaardige uitdrukking, zoals $2 - 2\sin(t)$) 1
- Beschrijven hoe de vergelijking $(1 - \cos(t))^2 + (\sin(t))^2 = 2((\cos(t))^2 + (1 - \sin(t))^2)$ $\left(\text{ voor } 0 < t < \frac{1}{2}\pi\right)$ opgelost kan worden 1
- $t \approx 0{,}93$ 1

of

- Er moet gelden $AC^2 = 2 \cdot BC^2$ (of $AC = \sqrt{2} \cdot BC$) 1
- $AC^2 = 1 + 1 - 2 \cdot 1 \cdot 1 \cdot \cos(t) = 2 - 2\cos(t)$ 1
- $BC^2 = 1 + 1 - 2 \cdot 1 \cdot 1 \cdot \cos\left(\frac{1}{2}\pi - t\right) = 2 - 2\cos\left(\frac{1}{2}\pi - t\right)$ 1
- Beschrijven hoe de vergelijking $2 - 2\cos(t) = 2 \cdot \left(2 - 2\cos\left(\frac{1}{2}\pi - t\right)\right)$ (voor $0 < t < \frac{1}{2}\pi$) opgelost kan worden 1
- $t \approx 0{,}93$ 1

of

- Er moet gelden $AC^2 = 2 \cdot BC^2$ (of $AC = \sqrt{2} \cdot BC$) 1
- $\sin\left(\frac{1}{2}t\right) = \frac{\frac{1}{2}AC}{OC}$, ofwel $\sin\left(\frac{1}{2}t\right) = \frac{1}{2}AC$, dus $AC = 2\sin\left(\frac{1}{2}t\right)$ 1
- $\sin\left(\frac{1}{2}\angle BOC\right) = \frac{\frac{1}{2}BC}{OC}$, ofwel $\sin\left(\frac{1}{2}\left(\frac{1}{2}\pi - t\right)\right) = \frac{1}{2}BC$, dus $BC = 2\sin\left(\frac{1}{4}\pi - \frac{1}{2}t\right)$ 1
- Beschrijven hoe de vergelijking $\left(2\sin\left(\frac{1}{2}t\right)\right)^2 = 2 \cdot \left(2\sin\left(\frac{1}{4}\pi - \frac{1}{2}t\right)\right)^2$ (voor $0 < t < \frac{1}{2}\pi$) opgelost kan worden 1
- $t \approx 0{,}93$ 1

Vraag	Antwoord	Scores

17 maximumscore 4

- $\overrightarrow{OF} = \overrightarrow{OC} + \overrightarrow{CF}$ 1
- $\overrightarrow{CB} = \overrightarrow{OB} - \overrightarrow{OC} = \binom{0}{1} - \binom{\cos(t)}{\sin(t)} = \binom{-\cos(t)}{1-\sin(t)}$ 1
- ($\overrightarrow{CF}$ is het beeld van $\overrightarrow{CB}$ bij een rotatie over $-90°$, dus) $\overrightarrow{CF} = \binom{1-\sin(t)}{\cos(t)}$ 1
- $\overrightarrow{OF} = \binom{\cos(t)}{\sin(t)} + \binom{1-\sin(t)}{\cos(t)} = \binom{1-\sin(t)+\cos(t)}{\sin(t)+\cos(t)}$ 1

of

- $x_F = x_C + (x_F - x_C) = x_C + (y_B - y_C)$ 1
- $x_F = \cos(t) + 1 - \sin(t)$ 1
- $y_F = y_C + (y_F - y_C) = y_C + (x_C - x_B)$ 1
- $y_F = \sin(t) + \cos(t)$ (dus de formule voor $\overrightarrow{OF}$ is juist) 1